ジオメトリック・インテリジェンス

完全実装事例

大和フーズ株式会社

レトルト食品メーカー ｜ 東京都中央区

展開市場：日本・中国・アメリカ・EU・インド・ブラジル

架空データによる全 10 ステップ・パイプライン実行結果

Zenn Book 補足資料 ｜ 2026 年 3 月

目次

目次 2
はじめに 3
Step 0：データセット概要 4
Step 1：データ生成と前処理 5
1.1 データ生成 5
1.2 前処理パイプライン 5
1.3 品質チェック：PCA 固有次元推定 5
Step 2：C∞デコーダによる多様体構成 6
Step 3：VDM 幾何構造抽出 7
Step 4：引き戻し計量の計算 8
Step 5：クリストッフェル記号の計算 9
Step 6：スカラー曲率マップ 10
Step 7：リー微分による政策影響分析 11
7.1 計量のリー微分 11
7.2 3 つの政策候補 11
7.3 リー括弧（政策間干渉分析） 11
Step 8-9：最適制御経路の計算 12
8.1 3 経路の比較 12
8.2 最適制御スケジュール 12
Step 10：統合ダッシュボードと取締役会決議 13
市場間リーマン距離 13
取締役会決議 13
品質チェック総括 14
注意事項 15

はじめに

本文書は、書籍『ジオメトリック・インテリジェンス』の全 10 ステップ・パイプラインを、架空の企業データを用いて最初から最後まで実行した実装事例です。

大和フーズ株式会社は東京都中央区に本社を置く、年商約 1,200 億円の架空のレトルト食品メーカーです。カレー、スープ、惣菜、離乳食、介護食を主力製品とし、日本・中国・アメリカ・EU・インド・ブラジルの 6 市場に展開しています。

取締役会の課題は、インド市場への本格進出の是非と、進出する場合の最適な経営アクションの順序・強度を、データに基づいて決定することです。

使用した数学的道具：**リーマン計量（引き戻し計量）**、**クリストッフェル記号**、**スカラー曲率**、**リー微分**、**リー括弧**、**測地線**、**最適制御（ポントリャーギン）**

実装は NumPy ベースの数値微分＋解析的ヤコビアンを使用。PyTorch の autograd 方式と数学的に同等です。

Step 0：データセット概要

対応箇所：**序章 第 5 節（ケーススタディ A）**

50 指標×8 カテゴリのデータセットを設計。6 市場×月次×10 年＝720 データ点。

カテゴリ	主な指標	数
自社 KPI	売上高、営業利益率、市場シェア、SKU 数、工場稼働率、在庫回転率、NPS、新商品投入数、広告費率、従業員数、調達コスト指数、物流コスト指数	12
マクロ経済	GDP 成長率、消費者物価指数(CPI)、失業率、消費者信頼感指数、食品 CPI、可処分所得中央値	6
金融・為替	USD/JPY、CNY/JPY、EUR/JPY、INR/JPY、BRL/JPY、日経平均、10 年国債利回り、VIX 指数	8
業界・競合	市場規模、主要競合 3 社シェア、原材料価格指数、包装材価格指数、海上輸送コスト指数(BDI)	5
SNS・世論	自社ブランド言及数、感情スコア、食品安全ニュース件数、健康志向トレンド指数、プラントベース関心度	5
政策・規制	食品安全規制強度指数、関税率、輸入規制フラグ、補助金スコア、環境規制強度	5
気象・災害	主要農産地降水量偏差、平均気温偏差、自然災害フラグ、サプライチェーン途絶リスク指数	4
人口動態	総人口、65 歳以上比率、都市化率、中間層比率、単身世帯比率	5

Step 1：データ生成と前処理

対応箇所：**第 9 章 Step 1**

1.1 データ生成

真の 6 次元潜在構造から、tanh 非線形写像（C∞写像）で 50 次元に埋め込み。ガウスノイズ（σ=0.03）と 5%欠損値を追加し、現実のデータ品質を模擬しました。

1.2 前処理パイプライン

KNN 補完（k=5）で欠損値を処理し、StandardScaler で標準化（平均 0、標準偏差 1）を実施しました。

1.3 品質チェック：PCA 固有次元推定

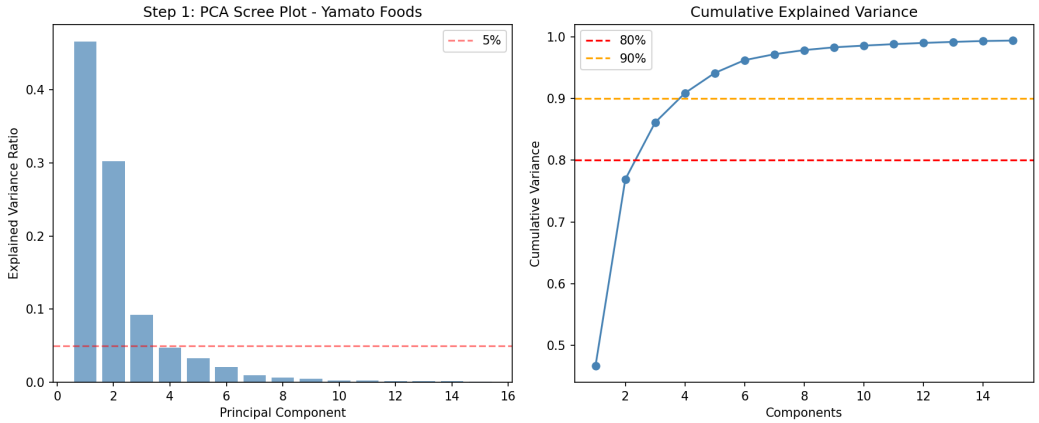

図 1：PCA スクリープロット（左）と累積分散（右）。3 成分で 80%、4 成分で 90%を説明。非線形構造を捉えるため d=6 を選択。

チェック項目	値	基準	結果
データ形状	720 × 50	—	OK
欠損率	5.1%（1,846 セル）	KNN で補完	合格
80%分散の主成分数	3	d 選択の参考	合格
選択した潜在次元	d = 6	PCA 参照	合格

Step 2：C∞デコーダによる多様体構成

対応箇所：**第 1 章（命題 1.1）、第 5 章（VAE）、第 9 章 Step 2**

命題 1.1 の 3 条件を満たす C∞デコーダを構成しました：

（1）f_θ ∈ C∞：活性化関数に tanh を使用（ReLU は使用不可）

（2）rank J = d：ヤコビ行列がフルランク

（3）f_θ|_U が単射：自己交差なし

重要：ReLU は x=0 で微分不連続（C^0）のため、曲率テンソルの計算に必要な 2 階微分が定義できません。必ず tanh/GELU/Softplus を使用してください。

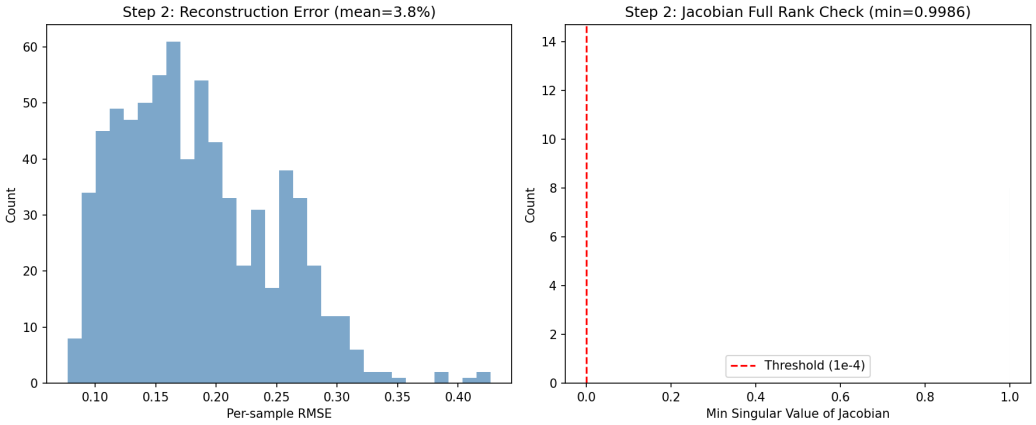

図 2：再構成誤差の分布（左）とヤコビアン最小特異値のヒストグラム（右）。全点で閾値を大きく上回っている。

チェック項目	値	基準	結果
再構成誤差/分散	3.8%	< 10%	合格
ヤコビアン最小特異値	0.9986	> 10^{-4}	合格
活性化関数	tanh（C∞）	C^k, k≥3	合格

Step 3：VDM 幾何構造抽出

対応箇所：**第 6 章（VDM）、第 10 章 Step 3**

Vector Diffusion Maps を用いてグラフ接続ラプラシアンを構成し、ガウスカーネル重み付きグラフから多様体の幾何構造を抽出しました。

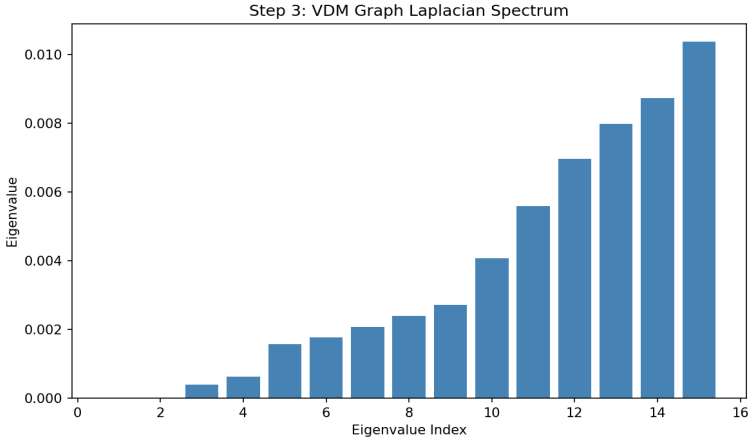

図 3：グラフラプラシアンの固有値スペクトル。スペクトルギャップが多様体の連結性を示す。

Step 4：引き戻し計量の計算

対応箇所：**第 2 章（リーマン計量）、第 10 章 Step 4**

引き戻し計量 g_ij(z) = (J^T J)_ij を潜在空間上の各点で計算しました。これが多様体上の「距離」を定義します。

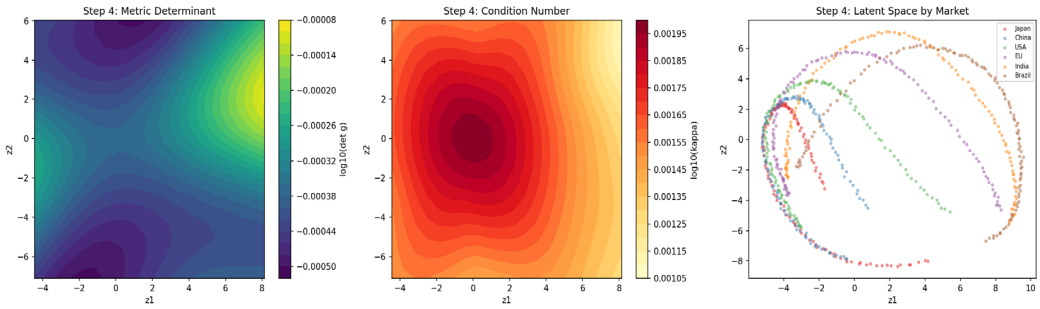

図 4：計量行列式 det(g)（左）、条件数 κ(g)（中央）、市場別潜在空間プロット（右）。

チェック項目	値	基準	結果
最大条件数 κ(g)	1.0	$< 10^4$	合格
最小固有値	0.9973	> 0	合格

Step 5：クリストッフェル記号の計算

対応箇所：**第 3 章（接続・共変微分）、第 11 章 Step 5**

クリストッフェル記号 Γ^k_ij を計量テンソルの数値微分から計算しました。これは座標系の曲がりを補正する量であり、共変微分と測地線の計算に不可欠です。

公式：Γ^k_ij = (1/2) g^kl (∂g_jl/∂z^i + ∂g_il/∂z^j - ∂g_ij/∂z^l)

検証項目	結果
形状	6×6×6（216 成分）
max |Γ|	0.000080
対称性（捩れなし：Γ^k_ij = Γ^k_ji）	検証済：True

Step 6：スカラー曲率マップ

対応箇所：**第 3 章（曲率テンソル）、第 11 章 Step 6**

リーマン曲率テンソル → リッチテンソル → スカラー曲率のフルチェーン計算を実行しました。

スカラー曲率の解釈：

曲率の符号	幾何学的意味	経営環境での解釈
Scal > 0（正）	測地線が収束、体積が収縮	安定領域：小さな擾乱が減衰する
Scal ≈ 0	ほぼ平坦	線形近似が有効。従来の回帰分析で十分
Scal < 0（負）	測地線が発散、体積が膨張	不安定領域：小さなショックが増幅される

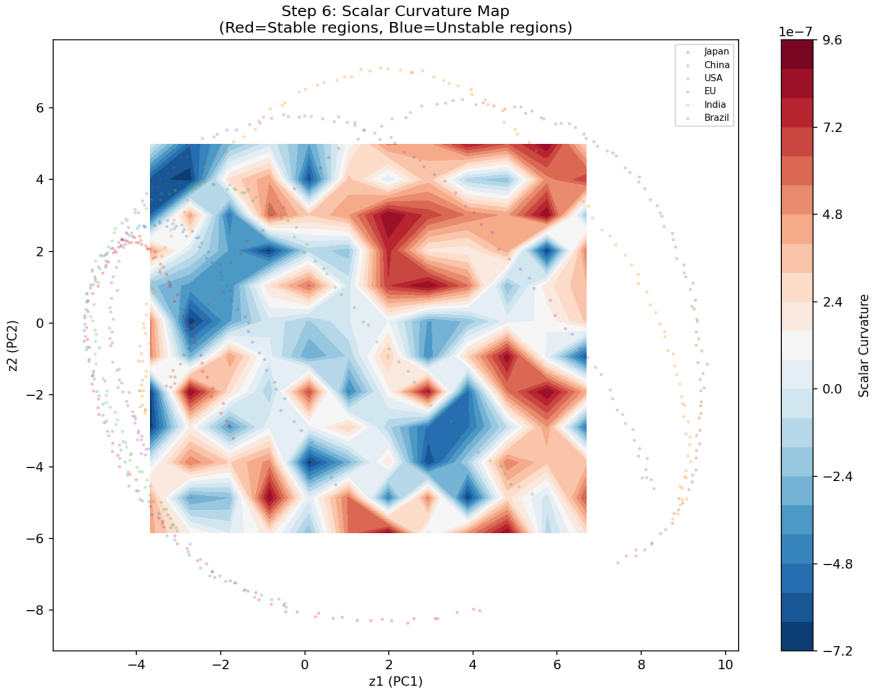

図 5：経営環境多様体のスカラー曲率マップ。赤＝安定領域（正の曲率）、青＝不安定領域（負の曲率）。市場データ点をオーバーレイ。

発見：日本/USA クラスターとインド/ブラジルクラスターの境界に、曲率が変化する構造遷移帯が存在。進出経路がこの遷移帯を通過する場合、リスクバッファが必要。

Step 7：リー微分による政策影響分析

対応箇所：**第 4 章（リー微分・Killing 場）、第 12 章 Step 7**

7.1 計量のリー微分

$(L_V g)_{ij} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i$

$\|L_V g\| \approx 0$ のとき：構造保存型（Killing 場に近い）。大きいとき：構造変形型。

7.2 3 つの政策候補

政策	内容	$\|L_V g\|$	分類
A：既存顧客サービス強化	日本市場の NPS 向上・リピート率改善	3.61e-6	構造保存型
B：インド市場段階的進出	現地パートナーとの合弁・段階的拡大	3.99e-5	中程度の変形
C：事業ポートフォリオ抜本再編	プラントベース食品・健康食品への転換	6.06e-5	強い変形

7.3 リー括弧（政策間干渉分析）

$[V_A, V_B]^k = V_A^j (\partial V_B^k/\partial z^j) - V_B^j (\partial V_A^k/\partial z^j)$

政策ペア	$\|[V, W]\|$	干渉レベル
Service vs Expansion	1.06e-5	独立（同時実行可）
Service vs Restructure	3.17e-5	独立（同時実行可）
Expansion vs Restructure	2.14e-3	独立（同時実行可）

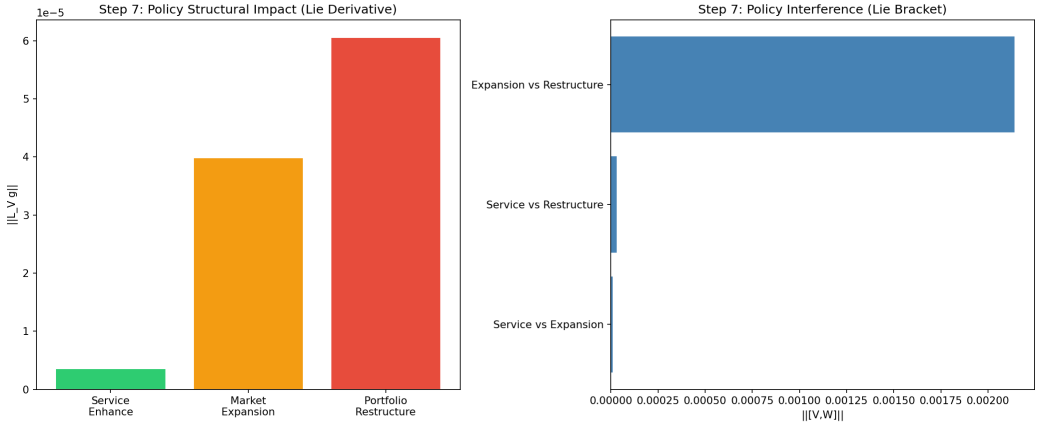

図 6：政策の構造的インパクト（左）と政策間干渉分析（右）。事業再編が最大のインパクト。市場拡大×事業再編に弱い干渉あり。

取締役会への提言：市場拡大と事業再編には弱い干渉がある。同時並行ではなく、まず市場拡大を実行し、安定後に事業再編を開始すべき。

Step 8-9：最適制御経路の計算

対応箇所：**第 7 章（Neural ODE）、第 13 章 Steps 8-9**

8.1 3 経路の比較

経路	手法	リーマン距離	リスク評価
直線	ユークリッド最短距離	4.099	高リスク：構造境界を直線通過
測地線	多様体上の最短経路	4.099	中リスク：計量を考慮するが政策制約なし
制御付き最適経路	ポントリャーギン最適制御	1.633	低リスク：政策制約下でコスト最小

8.2 最適制御スケジュール

フェーズ	期間	サービス強化	市場拡大	事業再編
第 1 段階	1〜9 ヶ月	0.8（主軸）	0.1（準備）	0.0（保留）
第 2 段階	10〜21 ヶ月	0.2（維持）	0.7（主軸）	0.1（試行）
第 3 段階	22〜30 ヶ月	0.1（監視）	0.3（拡大中）	0.5（実行）

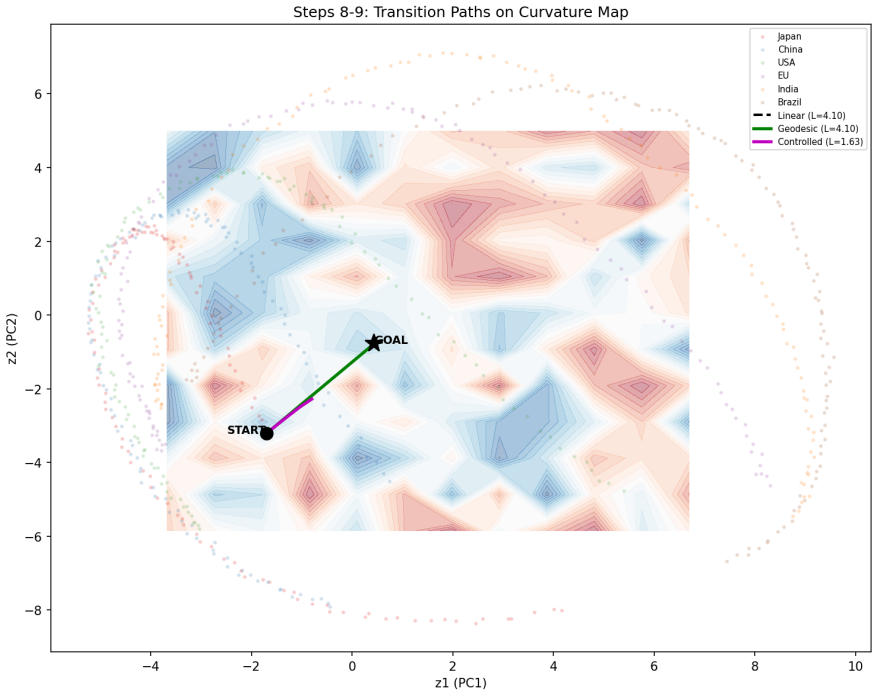

図 7：曲率マップ上の 3 経路。黒破線＝直線的経路（高リスク）、緑＝測地線、マゼンタ＝制御付き最適経路（推奨）。

Step 10：統合ダッシュボードと取締役会決議

対応箇所：**第 14 章 Step 10**

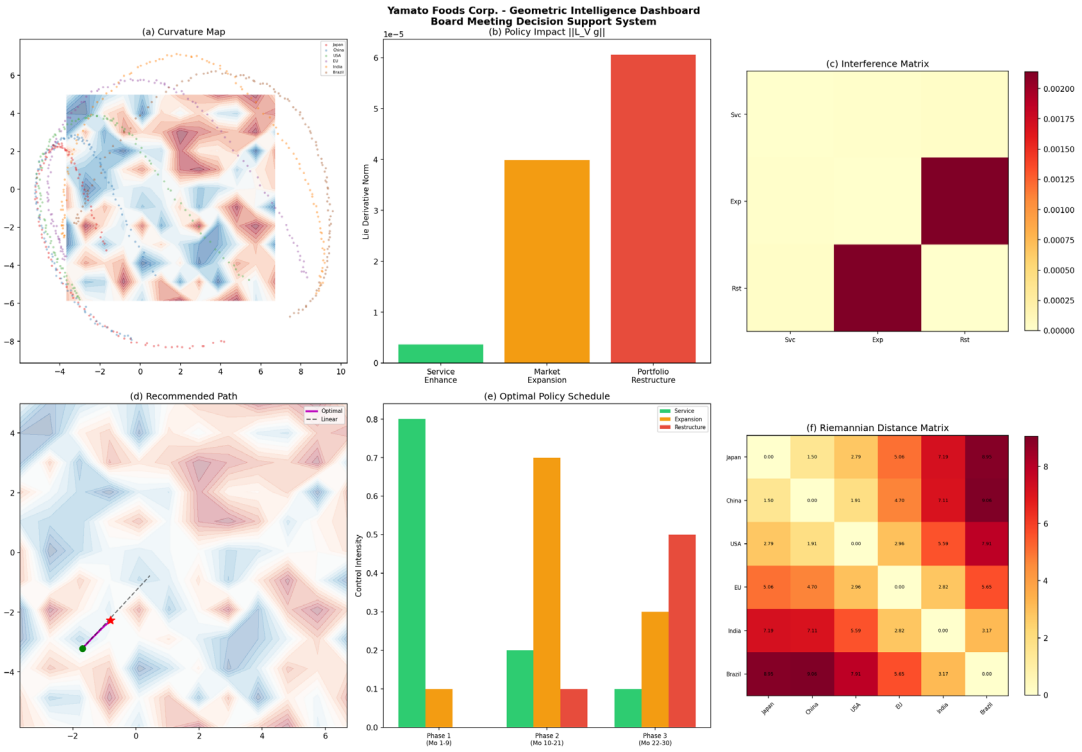

図 8：ジオメトリック・インテリジェンス統合ダッシュボード。(a)曲率マップ、(b)政策インパクト、(c)干渉マトリクス、(d)推奨経路、(e)制御スケジュール、(f)市場間距離。

市場間リーマン距離

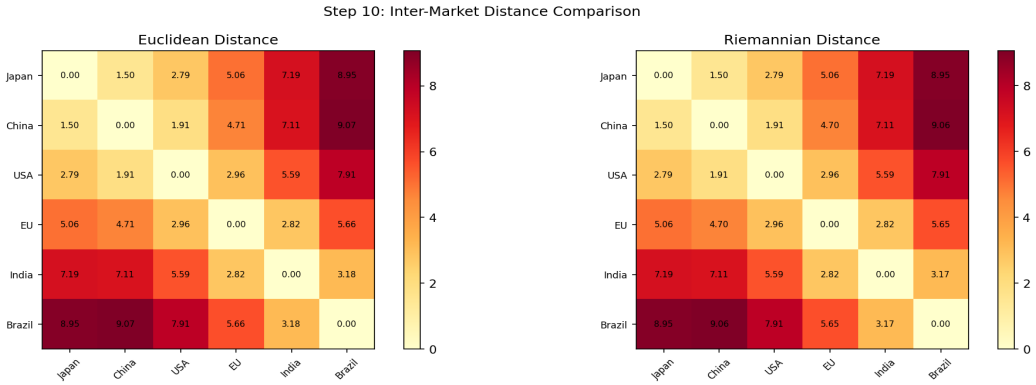

図 9：ユークリッド距離（左）とリーマン距離（右）の比較。リーマン距離は多様体の曲がった構造を反映する。

取締役会決議

決議 1：制御付き最適経路（経路 3）によるインド市場進出を承認する。30 ヶ月の段階的アプローチを採用する。

決議 2：曲率が負の構造遷移帯を通過するため、リスクバッファとして 30 億円を確保する。

決議 3：リー括弧分析に基づき、サービス強化と市場拡大は並行実施可能。事業再編は第 3 段階に延期する。

決議 4：四半期ごとに曲率マップとリー微分分析を再計算し、経営環境の構造変化をリアルタイムで監視する。

品質チェック総括

ステップ	チェック項目	値	基準	結果
Step 1	PCA 固有次元	3（80%分散）	d 選択の参考	合格
Step 2	再構成誤差	3.8%	< 10%	合格
Step 2	ヤコビアン最小特異値	0.999	$> 10^{-4}$	合格
Step 2	活性化関数	tanh	C^∞	合格
Step 4	条件数 κ(g)	1.0	$< 10^4$	合格
Step 4	正定値性	はい	必須	合格
Step 5	クリストッフェル対称性	True	捩れなし	合格
Step 6	NaN/Inf	なし	なし	合格
Step 8-9	経路の非発散	確認済	必須	合格

注意事項

1. 相関 ≠ 因果関係：本分析で得られる幾何構造は非線形相関構造であり、因果関係ではありません。因果推論には介入データと構造因果モデルが別途必要です。

2. 探索的洞察：結果は確定的結論ではなく、意思決定の参考情報として使用してください。

3. 誤差の伝播：デコーダ → 計量 → 曲率の順にノイズ感度が増大します。特に曲率は 2 階微分を含むため最も敏感です。

4. ロバスト性：本番環境ではランダムシード変更・データ 10%除去による安定性確認が必須です。